

新疆富蕴杜热浅覆盖区喀腊奥依金铜矿床的发现及意义

范饶,代俊英,肖艳东,赵玉京,朱志新,彭峰

(新疆维吾尔自治区地质调查院,新疆 乌鲁木齐 830011)

摘要:喀腊奥依金铜矿位于准噶尔东北缘浅覆盖区,为浅覆盖区找矿勘查工作的新突破。在研究浅覆盖层厚度、地球物理、浅钻化探特征基础上,通过钻探验证,查明控矿要素,认为该矿具斑岩型金铜矿特征。赋矿岩石为泥盆纪石英闪长岩、花岗闪长岩,含矿岩石微裂隙发育;具弱正磁异常、中等电阻率、中高级化率物探特征;浅钻化探成果显示具Au、Cu、Mo、Ag、Sb、As等元素综合异常。该矿床的发现作为浅覆盖区勘查示范案例,建立了浅覆盖区斑岩型金铜矿找矿标志,为浅覆盖区找矿勘查方法技术组合研究奠定了基础。

关键词:准噶尔东北缘;杜热;斑岩型;喀腊奥依金铜矿

新疆准噶尔盆地东北缘自晚古生代以来,经历了俯冲-碰撞-后碰撞-板内环境的完整造山演化过程,发育强烈的构造岩浆活动,伴随大规模成矿作用,具有良好的铜、钼、金等多金属矿成矿条件及找矿潜力^[1-4]。

喀腊奥依斑岩型金铜矿为近年来“环准噶尔斑岩型铜矿带”在准噶尔东北缘找矿勘查工作中取得突破的重要成果,也是浅覆盖区找矿典型成功案例。本文对喀腊奥依铜矿地质、地球物理和地球化学、找矿标志等特征进行总结,确定矿床成因类型,建立综合找矿模式和斑岩型金铜矿浅覆盖区勘查技术方法组合。

1 区域地质背景

1.1 区域地质

喀腊奥依金铜矿位于准噶尔东北缘,隶属北准噶尔地层分区二台地层小区,地层主体为泥盆系和石炭系^[5]。南北两侧出露乔夏哈拉-布尔根蛇绿岩带与扎河坝-阿尔曼太蛇绿岩带,属晚古生代萨吾尔山岛弧^[6]。区域断裂构造主要呈NW向、NWW向,主要断裂有北部额尔齐斯-玛因鄂博断裂,中南部乌伦古断裂及东部卡拉先格尔大断裂。区域岩浆活动除卡拉先格尔一带发育海西早期俯冲型花岗岩外^[7],主要以海西中晚期具有后碰撞幔源特征的中酸性侵入岩为主^[8]。喀拉通克铜镍矿及南侧加波萨尔一带还发

育海西中期碰撞后具拉张背景的镁铁-超镁铁质基性杂岩^[9]。

1.2 区域矿产特征

研究区位于萨吾尔-二台铜钼金镍铁矿带内,已知矿床类型主要有岩浆熔离铜镍矿(喀拉通克铜镍矿床、库拉比也铜镍矿)、破碎蚀变岩型金矿(沙尔布拉克金矿)、斑岩型铜钼矿(哈腊苏铜矿、希勒库都克钼铜矿)、斑岩-矽卡岩型铜金钼矿(索尔库都克铜钼矿)、斑岩型铜金矿(玉依塔斯铜金矿)、火山热液型铁、铜、金矿(乔夏哈拉含铜磁铁矿)、岩浆热液型铜金钴矿(蕴都喀腊铜金钴矿)等,各类矿产规模较大。此外,还有产于乌伦古-阿尔曼太超基性岩带中的铬铁矿化、中泥盆统北塔山组中基性火山岩中的火山弹型铜矿化。

2 矿区地质特征

2.1 地质概况

研究区地层主要为古近系、新近系及第四系洪积物。古近系主要为紫泥泉子组砂岩、砂砾岩、泥岩等,出露于东南部;新近系主要为塔西河组灰白、褐黄色砂砾岩、砂岩、砂质泥岩等,大面积出露于中部及西北部;第四系冲洪积物主要出露于东南部,地势较低,宏观地貌为宽缓大沟。

研究区东部玉依塔斯一带出露上泥盆统北塔山组,下部为火山熔岩夹火山碎屑岩,中上部为碎屑

项目资助:自治区地质勘查基金项目新疆富蕴县杜热一带铜金矿调查评价(A23-3-XJ002)、准噶尔北缘浅覆盖区战略性矿产快速预测与评价方法研究项目(XGBST202501)共同资助

收稿日期:2024-11-21;修订日期:2025-01-13

第一作者简介:范饶(1987-),男,新疆伊犁人,高级工程师,2007年毕业于中国地质大学(北京)资源勘查专业,主要从事找矿勘查工作;

E-mail: 362213734@qq.com

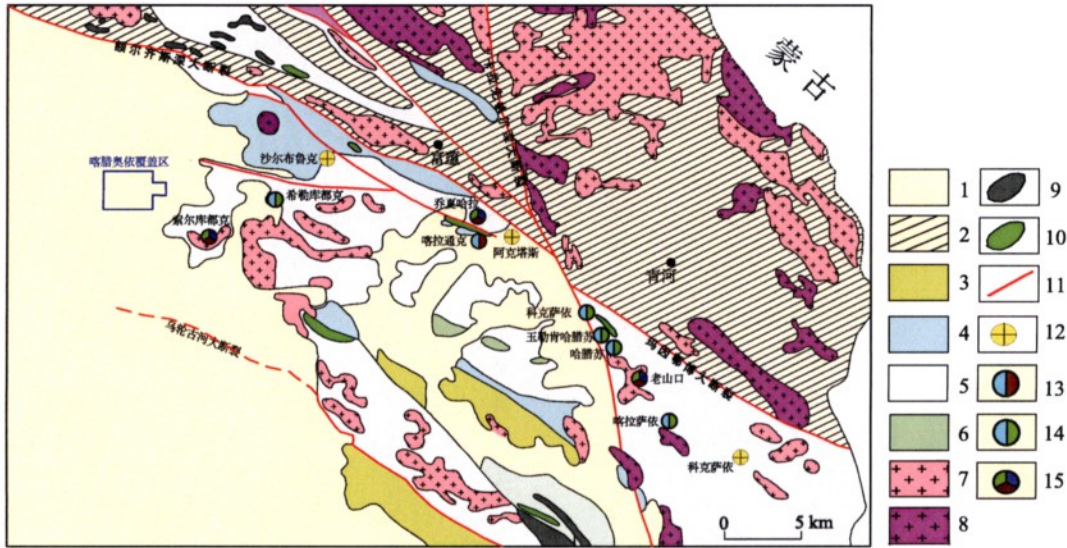


图1 新疆富蕴县杜热喀腊奥依金铜矿区域构造及矿产分布图
Fig.1 Regional Structure and Mineral Distribution Map of Durekala Aoyi Gold Copper Mine in Fuyun County, Xinjiang

1.第四系;2.新元古界;3.二叠系;4.石炭系;5.泥盆系;6.奥陶系;7.泥盆—石炭纪花岗岩;8.二叠纪花岗岩;9.二叠纪超铁镁质侵入岩;10.蛇绿岩;11.区域性断裂;12.造山型金矿;13.岩浆型铜镍硫化物矿床;14.斑岩型铜钼矿床;15.砂卡岩型铁、铜、钼/金矿床

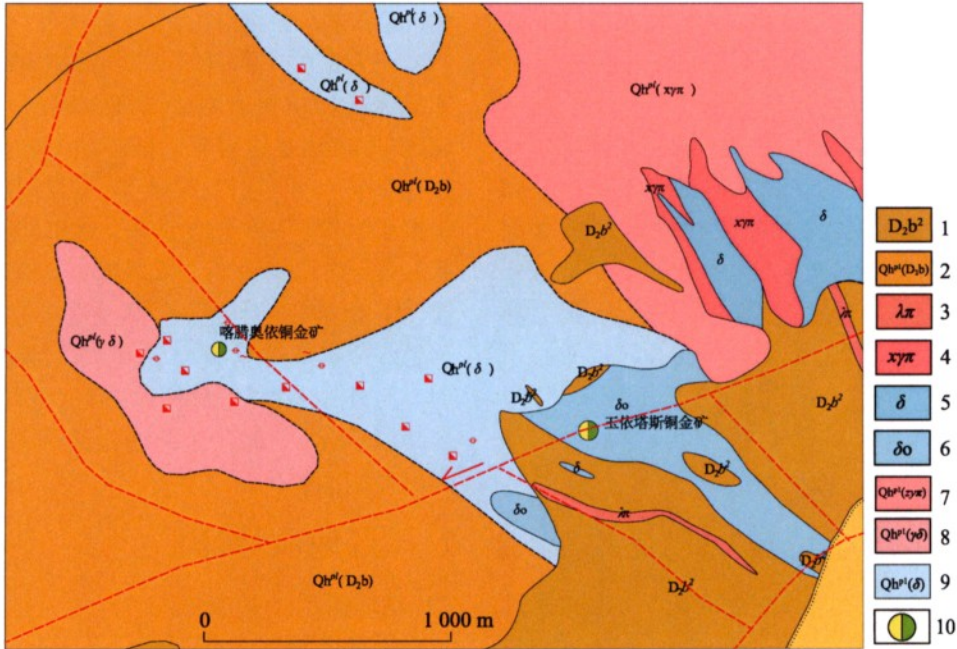


图2 喀腊奥依金铜矿区解译地质简图
Fig.2 Interpretation of Geological Map of Kala Aoyi Gold Copper Mine Area

1.中泥盆统北塔山组二段;2.第四系(北塔山组);3.流纹斑岩;4.碱长花岗斑岩;5.闪长岩;6.石英闪长岩;7.第四系(碱长花岗斑岩);8.第四系(花岗闪长岩);9.第四系(闪长岩);10.金铜矿

岩、火山碎屑岩及少量灰岩及灰岩透镜体。该组岩性主要为安山玢岩、杏仁状安山岩、橄榄玄武岩、玄武玢岩、中基性集块熔岩、火山角砾岩、凝灰岩、凝灰砂岩、凝灰质砾岩夹岩屑砂岩、粉砂岩、灰岩。

研究区侵入岩为玉依塔斯复式杂岩体西延隐伏部分,地球物理特征结合浅钻化探成果显示,侵入岩以闪长岩类为主,为玉依塔斯赋矿岩体北西部隐伏部分,隐伏区侵入岩主要为花岗岩、花岗闪长岩、

闪长岩、闪长玢岩、石英闪长岩等。据物探解译及浅钻验证,认为区内隐伏闪长岩、石英闪长岩主要分布在中北部和中部,通过钻探验证,中部闪长岩类隐伏岩体为区内主要赋矿岩体,整体呈NW向脉状展布,受NE向走滑断裂影响,向西有一定位移;中北部隐伏闪长岩出露面积较小,为NW向脉状展布,含矿性不明。

据区内1:1万磁异常分布特征,认为区内隐伏

酸性岩体主要分布在北东、南西部,其中北东部碱长花岗斑岩出露面积较大,为玉依塔斯铜金矿区碱长花岗斑岩西北部浅覆盖区的延伸;南西部隐伏花岗闪长岩经浅钻控制,具矿化显示。

研究区为第四系覆盖区,地表揭露情况差,仅对钻孔中蚀变进行垂向分带总结。钻孔中主要发育泥化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、黄铁矿化、黄铜矿化,按斑岩型铜金矿蚀变分带自上而下可分为青磐岩化带、石英-绢云母化带和硅化带。

2.2 岩体形成年代

准噶尔东北缘典型铜钼矿床成岩成矿时代主要集中于中—晚泥盆世,形成于与洋—陆俯冲有关的岛弧构造环境,石炭纪为本区斑岩—矽卡岩型矿床的另一个成岩成矿时代,形成于后碰撞构造环境。邻区玉依塔斯铜金矿区石英闪长岩和闪长岩锆石 U-Pb 年龄分别为 $(396.9 \pm 3.1) \text{ Ma}$ 和 $(388.6 \pm 4.8) \text{ Ma}$ ^[10],喀腊奥依铜金矿区赋矿岩体为玉依塔斯铜金矿区赋矿岩体浅覆盖区隐伏部分,喀腊奥依铜金矿床成岩年代也为中—晚泥盆世,和区域上形成于与洋—陆俯冲有关的岛弧构造环境的铜钼成矿期一致^[6]。

2.3 物探特征

研究区磁力场大体呈 NW 向带状,东部呈椭圆形分布,高值多分布在中北部、南部,峰值为 1 900 nT。其中中北部对应的地质体为中—基性岩体,岩性为辉长岩、闪长岩和花岗岩;南部对应隐伏花岗闪长岩。喀腊奥依铜金矿体位于弱正磁异常带西部。

研究区视极化率为 1.3%~1.6%,视电阻率值为 550~894 $\Omega \cdot \text{m}$,地表为第四系,浅钻揭露岩性为闪长岩、凝灰岩,闪长岩体中见零星黄铁矿。部分浅钻化探样品见有铜金矿化。

总体来说,研究区矿化蚀变石英闪长岩类具中—高极化、弱正磁、中高阻的地球物理特征,显示寻找斑岩型金铜矿的潜力巨大。

2.4 化探特征

研究区地表以第四系覆盖层为主,通过浅钻化探工作分析地球化学特征。

浅钻化探结果显示,41 个钻孔中 Au 含量为 $0.79 \times 10^{-9} \sim 277 \times 10^{-9}$,平均 70.08×10^{-9} ,其中 15 个孔位有金矿化显示,Au 含量 $100 \times 10^{-9} \sim 277 \times 10^{-9}$,IIQZ05 号浅孔最高,为 277×10^{-9} ;Cu 含量 $6.5 \times 10^{-6} \sim 1\,020 \times 10^{-6}$,平均为 85.77×10^{-6} ,其中最高值为 IIQZ05 号浅孔,Cu 含量为 $1\,020 \times 10^{-6}$,金铜矿化多赋存于闪长岩、石英

闪长岩、花岗闪长岩中,局部可见颗粒或细脉状黄铁矿发育。浅钻揭露成果显示,金铜矿化整体分布于隐伏闪长岩、花岗闪长岩中,呈 NW 向带状展布。

2.5 矿体特征

喀腊奥依研究区浅覆盖区垂向上圈出矿化蚀变带 1 条,赋存于石英闪长岩、闪长岩体中,矿化蚀变带产状与钻孔中构造裂隙一致,走向 $110^\circ \sim 125^\circ$,长度大于 400 m(钻孔已控制 320 m),厚约 200~400 m,呈带状展布。

以铜品位 $\geq 0.2\%$ 、金品位 $\geq 1 \times 10^{-9}$,在喀腊奥依矿化蚀变带中,圈定铜矿体 11 条、铜金矿体 2 条、金矿体 5 条,均为隐伏矿体,矿体呈似层状,具分支复合、膨胀等特征。倾向 NE 向,倾角 $60^\circ \sim 80^\circ$ 。铜矿体长 80~400 m,厚 1~8 m,铜品位 0.2%~0.53%,伴生金品位 $0.1 \times 10^{-9} \sim 0.84 \times 10^{-9}$;金矿体长 80 m,厚 0.87~1.07 m,金品位 $0.94 \times 10^{-9} \sim 5.68 \times 10^{-9}$;金铜矿体长 80 m,厚 1 m,铜品位 0.34%~0.39%,金品位 $1.17 \times 10^{-9} \sim 3.36 \times 10^{-9}$ 。矿体均赋存于石英闪长岩中,沿走向两段及深部延伸,未封闭。

2.6 矿石特征

矿石类型主要为细脉状、稀疏浸染状黄铜矿和黄铁矿。黄铁矿多呈半自形或他形粒状结构,相对其他矿物结晶略粗大,黄铜矿多呈微晶状,微晶相对集中。矿石构造主要为稀疏浸染状、细脉浸染状、星散浸染状和细脉状(图 3),两者部分为共生状分布于透明矿物中,为后期形成,部分为非共生关系。

2.7 围岩蚀变

通过钻孔岩心观察,岩石垂向热液蚀变十分发育,主要发育泥化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、黄铁矿化、黄铜矿化。自上而下可分为青磐岩化带、石英-绢云母化带和硅化带(图 4)。青磐岩化(绿泥石化-绿帘石化-碳酸盐化)主要分布于最外侧,钻孔中上部近地表,蚀变强度一般。蚀变矿物组合为绿泥石、绿帘石、方解石及细粒黄铁矿化。该蚀变带内常见围岩和石英闪长岩中的黑云母转变为绿泥石,斜长石转化为绿泥石、方解石和绢云母矿物。石英-绢云母化带(硅化-绢云母化-绿帘石化-黄铁矿化-黄铜矿化)主要分布于钻孔中上部,石英闪长岩和闪长岩中蚀变强烈,蚀变矿物主要为石英、绢云母、黄铁矿和少量黄铜矿,发育少量铜金矿化,该蚀变带中的石英多呈脉状充填于赋矿岩石裂隙中,形成石英脉、黄铁矿石英脉、黄铜矿石英脉及单独的黄铜矿细脉,绢云母化常与硅化伴生于石英脉内部或边部。



图3 喀腊奥依金铜矿区典型矿石照片

Fig.3 Typical Ore Photos of Kalaaoyi Gold Copper Mine Area

A——脉状黄铜矿、黄铁矿;B——脉状黄铁矿;C——浸染状黄铜矿;D——浸染状黄铜矿;E——黄铁矿、黄铜矿脉;F——辉钼矿石英脉

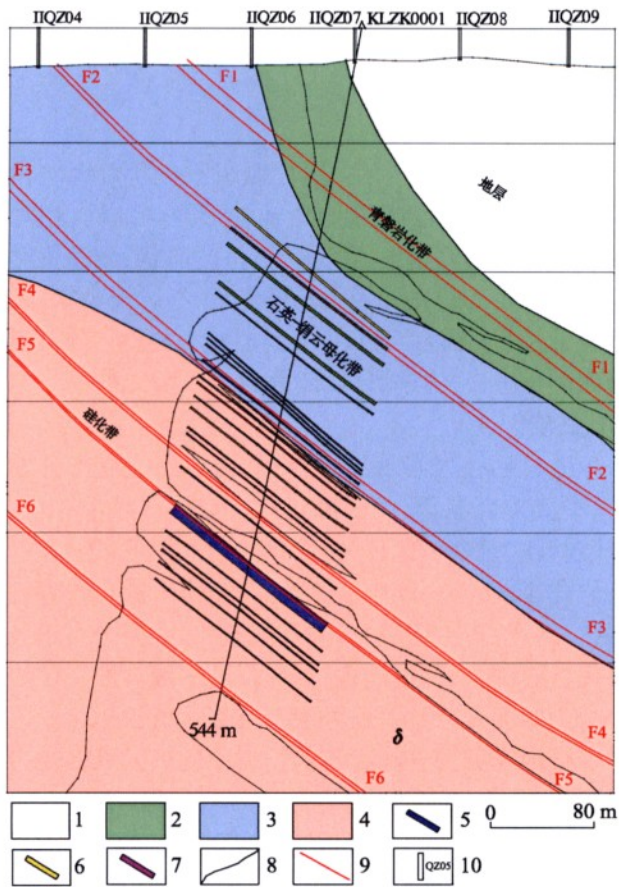


图4 喀腊奥依金铜矿区钻孔蚀变分带图

Fig.4 Zoning of drilling erosion in the Karaoyi gold copper mine area

1.地层;2.青磐岩化带;3.石英-绢云母化带;4.硅化带;5.铜矿体;6.金矿体;7.金铜矿体;8.地质界线;9.断层界线;10.浅钻及编号

3 初步认识

(1) 矿床成因:喀腊奥依铜金矿床产于早一中

泥盆世中细粒石英闪长岩及闪长岩中,矿化类型为细脉状、浸染状及细脉-浸染状黄铁矿、黄铜矿,蚀变为青磐岩化、绢云母化、硅化,基本包括典型的斑岩型铜金矿床的所有矿化蚀变类型,为斑岩型铜金矿床。

(2) 地球物探方法总结:研究区处于浅覆盖地区,运用可靠、有效的物探工作手段,取得了较好的找矿成果。浅覆盖区厚度变化对磁法成果影响不大,但随着覆盖层厚度增加,激电异常明显减弱,且形态与浅钻验证成果对应性降低,覆盖层较厚部位存在低阻屏蔽层,应通过大功率供电设备或通过穿透覆盖层向下供电方式加以解决。

(3) 浅覆盖区技术方法组合:浅覆盖区“物化探异常+就矿找矿→靶区综合优选→浅钻验证+野外快速分析→物探解译修正→物探综合测量+浅钻验证+野外快速分析→深部钻探验证”这套勘查体系是有效的,虽然各手段均存在相应局限性,但多种技术方法组合运用,相互补充印证可提升找矿效果。

(4) 发现意义:通过浅覆盖区喀腊奥依斑岩型金铜矿勘查成功案例,研究分析地球物理、浅钻化探、钻探验证等技术方法组合,总结浅覆盖区找矿技术方法组合有效性,为后期准噶尔东北缘浅覆盖区矿产勘查提供理论和技术支撑。

参 考 文 献

- [1] 《中国矿床发现史:新疆卷》编委会.中国矿床发现史:新疆卷[M].北京:地质出版社,1996.77—88
- [2] 杨富全,刘国仁,秦纪华,等.新疆准噶尔北缘玉勒肯哈腊苏铜(钼)矿床流体包裹体和稳定同位素研究[J].矿床地质,2012,31(5):965-982.
- [3] 游军,洪涛,吴楚,等.新疆富蕴县希勒库都克铜矿矿区岩浆活动特

- 征及其对区域晚-后碰撞构造演化的制约[J].岩石学报,2016,32(5):1262-1282.
- [4] 赵路通,王京彬,王玉往,等.新疆索尔库都克铜铅矿床含矿粗面英安斑岩岩石学、地球化学特征与岩石成因[J].地球化学,2014,43(1):88-99.
- [5] 冯京,张招崇.阿尔泰山南缘中-酸性斑岩的地球化学特征及其岩石成因探讨[J].地质论评,2009,55(1):58-72.
- [6] 董连慧,徐兴旺,屈迅,等.2009.初论环准噶尔斑岩铜矿带的地质构造背景与形成机制.岩石学报,25(4):713-737.
- [7] 张招崇,闫升好,陈柏林,等.新疆东准噶尔北部俯冲花岗岩的SHRIMP U-Pb锆石定年[J].科学通报,2006,51(13):1565-1574.
- [8] 韩宝福,李建清,宋彪,等.新疆准噶尔晚古生代陆壳垂直生长(I):后碰撞岩浆活动的时限[J].岩石学报,2006,22(5):1077-1086.
- [9] 张招崇,闫升好,陈柏林,等.新疆喀拉通克基性杂岩体的地球化学特征及其对矿床成因的约束[J].岩石矿物学杂志,2003,22(3):218-224.
- [10] 朱伯鹏,何斌,陈鹏,等.新疆吐噶尔东北缘玉依塔斯铜金矿地质特征及找矿模式[J].新疆地质,2020,38(4):482-486.

The Discovery and Significance of the Kalaaoyi Gold Copper Deposit in the Shallow Coverage Area of Du Re in Fuyun County, Xinjiang

Fan Yao, Dai Junying, Xiao Yandong, Zhao Yujing, Zhu Zhixin, Peng Feng
(Xinjiang Uygur Autonomous Region Geological Survey Institute, Urumqi, Xinjiang, 830011, China)

Abstract: The Kalaaoyi gold copper deposit is located in the shallow coverage area of the northeastern margin of Junggar. It is a new breakthrough in the exploration of shallow coverage areas. Based on the study of the thickness, geophysics, and shallow drilling geochemical characteristics of the shallow coverage layer in the mining area, the controlling elements were identified through drilling verification, and it is believed that the deposit has typical characteristics of porphyry gold copper deposits. The ore bearing rocks are Devonian quartz diorite and granite diorite, with developed microcracks in the ore bearing rocks. The mining area has weak positive magnetic anomaly characteristics, medium resistivity, and medium high polarization induced polarization characteristics. Shallow drilling geochemical exploration shows comprehensive geochemical anomalies of elements such as Au, Cu, Mo, Ag, Sh, and As in the rocks. However, the shallow cover layer has a certain impact on the results of induced polarization methods. The discovery of this deposit serves as a demonstration case for shallow cover area exploration, establishing indicators for the exploration of porphyry type gold and copper deposits in shallow cover areas and laying the foundation for the research on the combination of exploration methods and technologies in shallow cover areas.

Key words: Northeastern margin of Junggar; Du Re; Porphyry type; Kalaaoyi Gold Copper Mine

本刊声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊经协商,已被CNKI中国期刊全文数据库(CJFD)、科学技术部西南信息中心《中文科技期刊数据库》收录,并在“万方数据——数字化期刊群”全文上网,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录,为加速两岸及整体华文学术交流,本刊也同时加入了台湾华艺数位艺术股份有限公司的全球华文市场的核心学术期刊数据库,【中文电子期刊服务】(英文简称CEPS)。本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我社上述声明其作者文章著作权使用费及稿酬按作者与本刊的约定执行。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理,敬请广大作者朋友与本刊紧密合作,深表谢意。特此声明!